شرح الدرس 1-9: الصيغة العلمية

الفكرة الكبيرة

في علم الفلك والكيمياء نتعامل مع أعداد **ضخمة جدًا** (المسافة بين الأرض والشمس 93,000,000 ميل) أو **صغيرة جدًا** (كتلة الذرة 0.00000000000000000000000001674 جرام). كتابتها كاملة مرهقة ويسهل الخطأ فيها. **الصيغة العلمية** تكتب العدد على صورة قصيرة باستعمال **قوى العدد 10** التي تعلمتها في الدرس السابق.

---

1) نشاط: ماذا يحدث لو ضربنا في قوى العدد 10؟

الكتاب يطلب منك إكمال جدولين:

العبارة	الناتج	العبارة	الناتج
$10^{1} \times 8.7$	87	$1/10 \times 8.7 = 10^{-1} \times 8.7$	0.87
$10^{2} \times 8.7$	870	$1/100 \times 8.7 = 10^{-2} \times 8.7$	0.087
$10^{3} \times 8.7$	8700	$1/1000 \times 8.7 = 10^{-3} \times 8.7$	0.0087

الاستنتاجان (سؤالا 2 و3):

- عند الضرب في قوة **موجبة** للعدد 10، تتحرك الفاصلة العشرية **إلى اليمين** بعدد منازل يساوي **قيمة الأس**.
- عند الضرب في قوة **سالبة** للعدد 10، تتحرك الفاصلة **إلى اليسار** بعدد منازل يساوي **القيمة المطلقة للأس**.

---

2) ما الصيغة العلمية؟

الصيغة العلمية: كتابة العدد على الصورة $\mathbf{a \times 10^{n}}$، حيث $\mathbf{1 \leq a < 10}$ (العامل أكبر من أو يساوي 1 وأقل من 10)، و n عدد صحيح.

مثال: 8.7×10^{-4} ، فالعامل 8.7 بين 1 و10، والأس −4.

الصيغة القياسية: هي الصيغة التي نكتب بها العدد دون استعمال الأسس (مثل 53400).

العدد	هل هو بالصيغة العلمية؟	السبب
4.5×10^{3}	نعم	4.5 بين 1 و10
45×10^{2}	لا	45 أكبر من 10
0.45×10^{4}	لا	0.45 أقل من 1

---

3) من الصيغة العلمية إلى الصيغة القياسية

القاعدة: حرّك الفاصلة بعدد المنازل الذي يساوي القيمة المطلقة للأس:

- **أس موجب** ← الفاصلة إلى **اليمين** (العدد يكبر).
- **أس سالب** ← الفاصلة إلى **اليسار** (العدد يصغر).

مثال 1: 5.34×10^{4}

- الأس +4، فنحرك الفاصلة 4 منازل يمينًا (ونملأ الفراغ بأصفار): 5.3400 ← **53400**

مثال 2: 3.27×10^{-3}

- الأس −3، فنحرك الفاصلة 3 منازل يسارًا: **0.00327**

من "تحقق من فهمك":

- 7.42×10^{5} = **742000**
- 6.1×10^{-2} = **0.061**
- 3.714×10^{2} = **371.4**

---

4) من الصيغة القياسية إلى الصيغة العلمية

الخطوات الثلاث (من الكتاب):

1. **حرّك الفاصلة** لتصبح على يمين أول رقم غير صفري من اليسار (لتحصل على عدد بين 1 و10).
2. **عُدّ المنازل** التي تحركتها الفاصلة.
3. **حدّد الأس:** إذا كان العدد الأصلي **بين 0 و1** فالأس **سالب**، وغير ذلك فالأس **موجب**.

مثال 3: 3725000

- نحرك الفاصلة 6 منازل إلى اليسار لنحصل على 3.725
- العدد الأصلي أكبر من 1، فالأس موجب: **3.725×10^{6}**

مثال 4: 0.000316

- نحرك الفاصلة 4 منازل إلى اليمين لنحصل على 3.16
- العدد الأصلي بين 0 و1، فالأس سالب: **3.16×10^{-4}**

من "تحقق من فهمك":

- 14140000 = **1.414×10^{7}**
- 0.00876 = **8.76×10^{-3}**
- 0.114 = **1.14×10^{-1}**

قاعدة سريعة تساعدك على تحديد الإشارة

العدد الأصلي	الأس

أكبر من أو يساوي 10	**موجب**
بين 1 و10	**صفر**
بين 0 و1	**سالب**

---

5) مقارنة الأعداد بالصيغة العلمية (مثال 5: مساحات المحيطات)

الطريقة:

1. قارن **الأسس أولًا**: الأس الأكبر يعني العدد الأكبر.
2. إذا تساوت الأسس، قارن **العامل a**.

المحيط	المساحة (ميل²)
الهادي	6.0×10^{7}
الأطلسي	2.96×10^{7}
الهندي	2.65×10^{7}
الجنوبي	7.85×10^{6}
الشمالي	5.43×10^{6}

- **الخطوة 1:** مجموعة 10^{7} (الهادي والأطلسي والهندي) أكبر من مجموعة 10^{6} (الجنوبي والشمالي).
- **الخطوة 2:** داخل المجموعة الأولى: 6.0 > 2.96 > 2.65. وداخل الثانية: 7.85 > 5.43.
- **الترتيب من الأكبر إلى الأصغر:** الهادي، الأطلسي، الهندي، الجنوبي، الشمالي.

لماذا لا نقارن 7.85 مع 6.0 مباشرة؟ لأن $7.85 \times 10^{6} = 7{,}850{,}000$ وهو أقل بكثير من $6.0 \times 10^{7} = 60{,}000{,}000$. الأس يحسم المقارنة أولًا.

سؤال ز (أرباح الشركات): أ = 1.6×10^{5} ، ب = 3.8×10^{7} ، ج = 3.1×10^{7} ، د = 9.7×10^{6} ، هـ = 2.7×10^{7}

- الترتيب من الأعلى إلى الأدنى: **ب ، ج ، هـ ، د ، أ**

---

6) حلول أسئلة "تأكد" و"تدرب وحل المسائل"

الصيغة العلمية ← القياسية

السؤال	الجواب
1) 7.32×10^{4}	**73200**
2) 9.931×10^{5}	**993100**
3) 4.55×10^{-1}	**0.455**

4) 6.02×10^{-4}	**0.000602**
10) 3.16×10^{3}	**3160**
11) 7.113×10^{7}	**71,130,000**
12) 1.1×10^{-4}	**0.00011**
13) 2.52×10^{-5}	**0.0000252**

القياسية ← الصيغة العلمية

السؤال	الجواب
5) 277000	**2.77×10^{5}**
6) 8785000000	**8.785×10^{9}**
7) 0.00004955	**4.955×10^{-5}**
8) 0.524	**5.24×10^{-1}**
14) 43000	**4.3×10^{4}**
15) 147000000	**1.47×10^{8}**
16) 0.037	**3.7×10^{-2}**
17) 0.0000901	**9.01×10^{-5}**

تنبيه: الأرقام الصفرية في نهاية العدد الكبير (مثل 43000) لا تُكتب في العامل a، فنكتب 4.3 وليس 4.30.

---

7) مسائل من الحياة

إنتاج النفط (سؤال 9)

بحسب قراءتي للجدول: الجزائر 3×10^{6} ، الكويت 3.4×10^{6} ، الإمارات 5×10^{6} ، العراق 5.1×10^{6} ، السعودية 1.4×10^{7}.

- **الترتيب تصاعديًا:** الجزائر ، الكويت ، الإمارات ، العراق ، السعودية.

طابق أسماء الدول مع أعمدة الجدول في كتابك. أما الترتيب بحسب القيم فهو: $3 \times 10^{6} < 3.4 \times 10^{6} < 5 \times 10^{6} < 5.1 \times 10^{6} < 1.4 \times 10^{7}$.

كتلة الذرات (سؤال 18)

الأسس هنا **سالبة**، فالأس الأصغر يعني عددًا أصغر:

العنصر	الكتلة (جرام)
هيدروجين	1.674×10^{-24}
كربون	1.995×10^{-23}
أكسجين	2.658×10^{-23}
فضة	1.792×10^{-22}
ذهب	3.272×10^{-22}

- **الترتيب من الأصغر إلى الأكبر:** هيدروجين ، كربون ، أكسجين ، فضة ، ذهب.

خطأ متوقع: الظن أن 10^{-24} أكبر من 10^{-22} لأن 24 أكبر من 22. الصحيح أن 10^{-24} أصغر، لأنها أقرب إلى الصفر.

علم الفضاء (سؤالا 19 و20)

- **19)** السنة الضوئية = 5,865,696,000,000 ميل. نحرك الفاصلة 12 منزلة إلى اليسار: **5.865696×10^{12} ميل**.
- **20)** يبعد النجم سيروس 8.6 سنة ضوئية:
  $8.6 \times 5.865696 \times 10^{12} = 50.4449856 \times 10^{12}$
  ولا نتركه هكذا، لأن العامل 50.44 أكبر من 10. نحرك الفاصلة منزلة واحدة: **$5.04449856 \times 10^{13}$ ميل** (أي ≈ 5.04×10^{13} ميل).

---

8) مسائل التفكير العليا

الحس العددي (21): أيّ العددين أقرب إلى المليون: 1.2×10^{5} أم 1.2×10^{6}؟

- $1.2 \times 10^{5} = 120{,}000$ (يبعد عن المليون 880,000).
- $1.2 \times 10^{6} = 1{,}200{,}000$ (يبعد عن المليون 200,000).
- الأقرب: **1.2×10^{6}**.

تحدٍّ (22): اكتب كل عدد بالصيغة العلمية ثم احسب:

أ) $(0.0057)(130000) \div 0.0004$

- $= (5.7 \times 10^{-3})(1.3 \times 10^{5}) \div (4 \times 10^{-4})$
- نضرب العوامل: $5.7 \times 1.3 = 7.41$، ثم نقسم على 4: 1.8525
- الأسس: $-3 + 5 - (-4) = 6$
- الناتج: **1.8525×10^{6}** (أي 1,852,500)

ب) $(0.0016)(90000) \div [(0.00012)(30000)(200000)]$

- البسط: $(1.6 \times 10^{-3})(9 \times 10^{4}) = 14.4 \times 10^{1} = 144$
- المقام: $(1.2 \times 10^{-4})(3 \times 10^{4})(2 \times 10^{5}) = 7.2 \times 10^{5}$
- الناتج: $144 \div 720000 =$ **2×10^{-4}** (أي 0.0002)

---

9) تدريب على الاختبار

- **23)** 0.00000035: نحرك الفاصلة 7 منازل إلى اليمين لنحصل على 3.5، والعدد بين 0 و1 فالأس سالب: **3.5×10^{-7}** ← الإجابة **(د)**.
- **24)** $1.55 \times 10^{6} = 1{,}550{,}000$ ← الإجابة **(ب)**.

---

10) المراجعة التراكمية (إجابات سريعة)

السؤال	الحل
25) $س^{5} \times ص^{2}$ إذا كان س = 2 ، ص = 3	$32 \times 9 =$ **288**
26) النمط: 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، ...	نضيف 3 كل مرة: **15** ، **18**
27) 4^{5}	**1024**
28) 3^{-6}	**1/729**
29) $(1/2)^{3} \times (2/3)^{3}$	$1/8 \times 8/27 =$ **1/27**
30) $(2/5)^{2} \times (1/2)^{3}$	$4/25 \times 1/8 = 4/200 =$ **1/50**
31) رتّب من الأصغر إلى الأكبر: −1/2 ، 0.75 ، −3/4 ، 0	**−3/4** ، **−1/2** ، **0** ، **0.75**

أخطاء شائعة

الخطأ	الصواب
كتابة 45×10^{3} على أنها صيغة علمية	يجب أن يكون العامل بين 1 و10: **4.5×10^{4}**
أس موجب لعدد أصغر من 1	$3.2 \times 10^{-3} = 0.0032$
الظن أن الأس السالب يجعل العدد سالبًا	$10^{-2} = 1/100$، والعدد يبقى **موجبًا**
مقارنة العوامل قبل الأسس	قارن **الأسس أولًا**
عدّ المنازل بشكل خاطئ	تأكد أن الفاصلة تستقر بعد أول رقم غير صفري
عند الضرب: $5.865696 \times 8.6 = 50.44 \times 10^{12}$ ويبقى كذلك	العامل يجب أن يكون **بين 1 و10**، فنعدّل الأس

ملخص للمراجعة

1. **الصيغة العلمية: $a \times 10^{n}$ حيث $1 \le a < 10$.**
2. **من علمية إلى قياسية:** أس موجب ← الفاصلة يمينًا، أس سالب ← الفاصلة يسارًا، بعدد المنازل $|n|$.

3. **من قياسية إلى علمية:** حرّك الفاصلة حتى يصير العامل بين 1 و10، وعُدّ المنازل، والأس **موجب** إذا كان العدد ≥ 10، و**سالب** إذا كان العدد بين 0 و1.
4. **المقارنة:** قارن الأسس أولًا، وإذا تساوت فقارن العوامل.
5. عند ضرب أعداد بالصيغة العلمية: اضرب العوامل، واجمع الأسس، ثم عدّل الناتج ليصبح العامل بين 1 و10.

أسئلة تدريبية مع الحل

السؤال 1: اكتب بالصيغة القياسية:
أ) 6.08×10^{4} ب) 9.2×10^{-3} ج) 1.5×10^{7}

السؤال 2: اكتب بالصيغة العلمية:
أ) 5,280,000 ب) 0.0000704 ج) 0.63

السؤال 3: ضع < أو > أو = :
أ) 4.5×10^{6} ● 9.8×10^{5} ب) 3.2×10^{-4} ● 1.9×10^{-3}

السؤال 4: رتّب من الأصغر إلى الأكبر: 2.4×10^{5} ، 7.1×10^{4} ، 1.8×10^{5} ، 9×10^{-2}

السؤال 5 (من الحياة): كتلة جسيم غبار 0.000000753 جرام. اكتبها بالصيغة العلمية. وإذا كان هناك 4×10^{5} جسيمًا من هذا النوع، فما كتلتها معًا؟

الحل:

1)

- أ) الأس +4: نحرك الفاصلة 4 منازل يمينًا: 6.0800 ← **60800**
- ب) الأس −3: نحرك الفاصلة 3 منازل يسارًا: **0.0092**
- ج) الأس +7: 1.5000000 ← **15,000,000**

2)

- أ) 5,280,000 ← نحرك الفاصلة 6 منازل يسارًا: $\mathbf{5.28 \times 10^{6}}$
- ب) 0.0000704 ← نحرك الفاصلة 5 منازل يمينًا (والعدد بين 0 و1): $\mathbf{7.04 \times 10^{-5}}$
- ج) 0.63 ← منزلة واحدة يمينًا: $\mathbf{6.3 \times 10^{-1}}$

3)

- أ) الأس 6 أكبر من الأس 5، فـ $\mathbf{4.5 \times 10^{6} > 9.8 \times 10^{5}}$ (4,500,000 مقابل 980,000).
- ب) −3 أكبر من −4، فـ $\mathbf{3.2 \times 10^{-4} < 1.9 \times 10^{-3}}$ (0.00032 مقابل 0.0019).

4) نحوّل إلى القياسية للتأكد: $9 \times 10^{-2} = 0.09$ ، و$7.1 \times 10^{4} = 71,000$ ، و$1.8 \times 10^{5} = 180,000$ ، و$2.4 \times 10^{5} = 240,000$.

- الترتيب: $\mathbf{9 \times 10^{-2}}$ ، $\mathbf{7.1 \times 10^{4}}$ ، $\mathbf{1.8 \times 10^{5}}$ ، $\mathbf{2.4 \times 10^{5}}$

5)

- الكتلة: 0.000000753 ← نحرك الفاصلة 7 منازل يمينًا: **7.53×10^{-7} جرام**
- الكتلة معًا: $(7.53 \times 10^{-7}) \times (4 \times 10^{5}) = 30.12 \times 10^{-2}$
- العامل 30.12 أكبر من 10، فنعدّله: **3.012×10^{-1} جرام** (أي 0.3012 جرام)